

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

Дискретная математика

Курсовая работа

«Синтез комбинационных схем»

Вариант 26

Часть II

Выполнил: Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель: В. И. Поляков

Санкт-Петербург

2022 г.

Содержание:

1. Вариант задания	3
2. Составление таблицы истинности	3
3. Минимизация булевых функций системы с помощью карт Карно.....	5
4. Преобразование минимальных форм булевых функций системы	12
5. Синтез многовыходной комбинационной системы	15
6. Анализ многовыходной комбинационной системы.....	19

1. Вариант задания

Но мер вар иан та	Выполняемые операции	Число переменных		Разрядность операндов		зн ак и	Используй вание дополните льного кода (для знаковых операций)	Фикса ция перено са, заема, или перепол нения	Для операции деления формирование		Запрещенна я нулевая комбинация	
		Входн ых	Выходн ых	A	B				Частного	Остатка	A	B
26	$C=(A-1)_{\text{mod}29}$	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Составление таблицы истинности

a ₁	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	V
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	0	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	1	d	d	d	d	d	d

2. Минимизация булевых функций системы с помощью карт Карно

А. Нулевое минимальное покрытие

		a_4a_5						a_4a_5			
C_0		00	01	11	10			00	01	11	10
	00		0	0	0			00	0		
a_2a_3	01	0	0	0	0		a_2a_3	01			
	11	0	0	0	0			11		d	d
	10	0	0	0	0			10			
		$a_1=0$						$a_1=1$			

$$C_{min}(C_0) = \left\{ \begin{array}{l} 10000 \\ 0X1XX \\ 01XXX \\ 0XXX1 \\ 0XX1X \end{array} \right\}, S^a = 13, S^b = 18$$

$$C_0 = (\overline{a_1} \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_1 \vee \overline{a_3})(a_1 \vee \overline{a_2})(a_1 \vee \overline{a_5})(a_1 \vee \overline{a_4})$$

		a_4a_5						a_4a_5			
C_1		00	01	11	10			00	01	11	10
	00		0	0	0			00		0	0
a_2a_3	01	0	0	0	0		a_2a_3	01	0	0	0
	11							11		d	d
	10	0						10	0		
		$a_1=0$						$a_1=1$			

$$C_{min}(C_1) = \left\{ \begin{array}{l} X01XX \\ X1000 \\ X0XX1 \\ X0X1X \end{array} \right\}, S^a = 10, S^b = 14$$

$$C_1 = (a_2 \vee \overline{a_3})(\overline{a_2} \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_2 \vee \overline{a_5})(a_2 \vee \overline{a_4})$$

		a_4a_5						a_4a_5			
C_2		00	01	11	10			00	01	11	10
	00		0	0	0				0	0	0
a_2a_3	01	0						0			
	11	0						0	d	d	d
	10		0	0	0				0	0	0
			$a_1=0$						$a_1=1$		

$$C_{min}(C_2) = \begin{cases} XX100 \\ XX0X1 \\ XX01X \end{cases}, S^a = 7, S^b = 10$$

$$C_2 = (\overline{a_3} \vee a_4 \vee a_5)(a_3 \vee \overline{a_5})(a_3 \vee \overline{a_4})$$

		a_4a_5						a_4a_5			
C_3		00	01	11	10			00	01	11	10
	00	0	0		0				0		0
a_2a_3	01		0		0				0		0
	11		0		0				d	d	d
	10		0		0				0		0
			$a_1=0$						$a_1=1$		

$$C_{min}(C_3) = \begin{cases} XXX01 \\ XXX10 \\ 0000X \end{cases}, S^a = 8, S^b = 11$$

$$C_3 = (a_4 \vee \overline{a_5})(\overline{a_4} \vee a_5)(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4)$$

		a_4a_5			
C_4		00	01	11	10
	00	0	0	0	
a_2a_3	01		0	0	
	11		0	0	
	10		0	0	
		$a_1=0$			

		a_4a_5			
		00	01	11	10
	00		0	0	
a_2a_3	01		0	0	
	11		d	d	d
	10		0	0	
		$a_1=1$			

$$C_{min}(C_4) = \{XXXX1, 0000X\}, S^a = 5, S^b = 6$$

$$C_4 = \overline{a_5}(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4)$$

		a_4a_5			
V		00	01	11	10
	00		0	0	0
a_2a_3	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
		$a_1=0$			

		a_4a_5			
		00	01	11	10
	00	0	0	0	0
a_2a_3	01	0	0	0	0
	11	0	d	d	d
	10	0	0	0	0
		$a_1=1$			

$$V_{min}(V) = \left\{ \begin{array}{l} 1XXXX \\ XXXX1 \\ XXX1X \\ XX1XX \\ X1XXX \end{array} \right\}, S^a = 5, S^b = 5$$

$$V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = (\overline{a_1} \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_1 \vee \overline{a_3})(a_1 \vee \overline{a_2})(a_1 \vee \overline{a_5})(a_1 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_0} = 18) \\ C_1 = (a_2 \vee \overline{a_3})(\overline{a_2} \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_2 \vee \overline{a_5})(a_2 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_1} = 14) \\ C_2 = (\overline{a_3} \vee a_4 \vee a_5)(a_3 \vee \overline{a_5})(a_3 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_2} = 10) \\ C_3 = (a_4 \vee \overline{a_5})(\overline{a_4} \vee a_5)(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4) = (S_Q^{C_3} = 11) \\ C_4 = \overline{a_5}(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4) = (S_Q^{C_4} = 6) \\ V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^V = 5) \end{array} \right.$$

При реализации схемы в виде 6 независимых подсхем ее цена $S_Q=64$

В. Единичное минимальное покрытие

		a_4a_5						a_4a_5			
		00	01	11	10			00	01	11	10
C_0		00						00			
	a_2a_3	00	1					00		1	1
	01							01	1	1	1
	11							11	1	d	d
	10							10	1	1	1
		$a_1=0$						$a_1=1$			

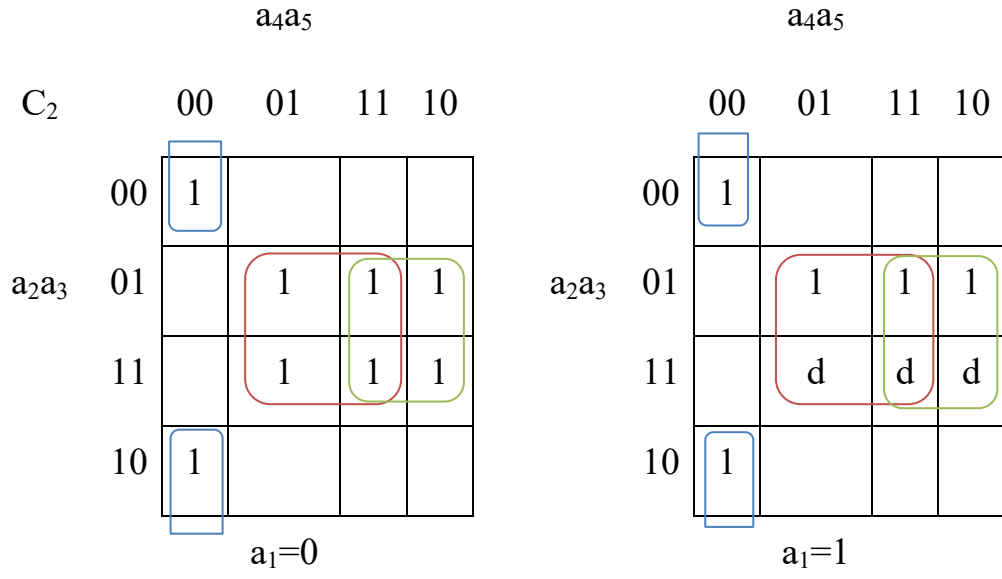
$$C_{min}(C_0) = \left\{ \begin{matrix} 00000 \\ 1XXX1 \\ 1XX1X \\ 1X1XX \\ 11XXX \end{matrix} \right\}, S^a = 13, S^b = 18$$

$$C_0 = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 a_5 \vee a_1 a_4 \vee a_1 a_3 \vee a_1 a_2$$

		a_4a_5						a_4a_5			
		00	01	11	10			00	01	11	10
C_1		00						00			
	a_2a_3	00	1					00			
	01							01			
	11	1	1	1	1			11	1	d	d
	10		1	1	1			10		1	1
		$a_1=0$						$a_1=1$			

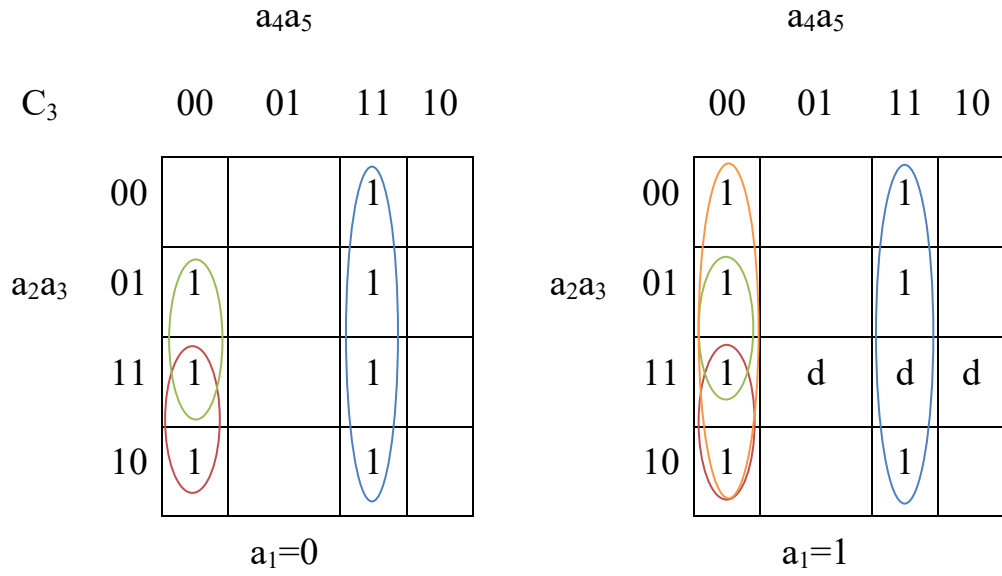
$$C_{min}(C_1) = \left\{ \begin{matrix} X0000 \\ X11XX \\ X1XX1 \\ X1X1X \end{matrix} \right\}, S^a = 10, S^b = 14$$

$$C_1 = \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 a_3 \vee a_2 a_5 \vee a_2 a_4$$



$$C_{min}(C_2) = \left\{ \begin{array}{l} XX000 \\ XX1X1 \\ XX11X \end{array} \right\}, S^a = 7, S^b = 10$$

$$C_2 = \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 a_5 \vee a_3 a_4$$



$$C_{min}(C_3) = \left\{ \begin{array}{l} XXX11 \\ 1XX00 \\ XX100 \\ X1X00 \end{array} \right\}, S^a = 11, S^b = 15$$

$$C_3 = a_4 a_5 \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5}$$

		a_4a_5						a_4a_5			
C_4		00	01	11	10			00	01	11	10
	00				1			00	1		1
a_2a_3	01	1			1			01	1		1
	11	1			1			11	1	d	d
	10	1			1			10	1		1
		$a_1=0$						$a_1=1$			

$$C_{min}(C_4) = \left\{ \begin{array}{l} XXX10 \\ XX100 \\ X1X00 \\ 1XX00 \end{array} \right\}, S^a = 11, S^b = 15$$

$$C_4 = a_4 \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5}$$

		a_4a_5						a_4a_5			
V		00	01	11	10			00	01	11	10
	00	1						00			
a_2a_3	01							01			
	11							11	d	d	d
	10							10			
		$a_1=0$						$a_1=1$			

$$V_{min}(V) = \{000000\}, S^a = 5, S^b = 5$$

$$V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 a_5 \vee a_1 a_4 \vee a_1 a_3 \vee a_1 a_2 = (S_Q^{C_0} = 18) \\ C_1 = \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 a_3 \vee a_2 a_5 \vee a_2 a_4 = (S_Q^{C_1} = 14) \\ C_2 = \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 a_5 \vee a_3 a_4 = (S_Q^{C_2} = 10) \\ C_3 = a_4 a_5 \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^{C_3} = 15) \\ C_4 = a_4 \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^{C_4} = 15) \\ V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^V = 5) \end{array} \right.$$

При реализации схемы в виде 6 независимых подсхем ее цена $S_Q=77$

3. Преобразование минимальных форм булевых функций системы

А. Для нулевой минимальной формы

Решим задачу факторизации применительно к функциям:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = (\overline{a_1} \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_1 \vee \overline{a_3})(a_1 \vee \overline{a_2})(a_1 \vee \overline{a_5})(a_1 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_0} = 18) = \\ = (\overline{a_1} \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_1 \vee \overline{a_2 a_3 a_4 a_5}) = (S_Q^{C_0} = 13) \\ C_1 = (a_2 \vee \overline{a_3})(\overline{a_2} \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5)(a_2 \vee \overline{a_5})(a_2 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_1} = 14) = \\ = (a_2 \vee \overline{a_3 a_4 a_5})(\overline{a_2} \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5) = (S_Q^{C_1} = 11) \\ C_2 = (\overline{a_3} \vee a_4 \vee a_5)(a_3 \vee \overline{a_5})(a_3 \vee \overline{a_4}) = (S_Q^{C_2} = 10) = \\ = (\overline{a_3} \vee a_4 \vee a_5)(a_3 \vee \overline{a_4 a_5}) = (S_Q^{C_2} = 9) \\ C_3 = (a_4 \vee \overline{a_5})(\overline{a_4} \vee a_5)(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4) = (S_Q^{C_3} = 11) \\ C_4 = \overline{a_5}(a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4) = (S_Q^{C_4} = 6) \\ V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^V = 5) \end{array} \right.$$

За счет отдельной факторизации цена системы уменьшилась $S_Q=58$

Решим задачу факторизации применительно ко всем функциям системы, выделяя общие части и обозначая их как дополнительные функции

Также проведем декомпозицию

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = a_4 \vee a_5 = (S_Q^{Z_1} = 2) \\ Z_2 = a_3 \vee a_4 \vee a_5 = a_3 \vee Z_1 = (S_Q^{Z_2} = 2) \\ Z_3 = a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5 = a_2 \vee Z_2 = (S_Q^{Z_3} = 2) \\ Z_4 = a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 = (S_Q^{Z_4} = 4) \\ C_0 = (\overline{a_1} \vee Z_3)(a_1 \vee \overline{Z_3}) = (S_Q^{C_0} = 6) \\ C_1 = (a_2 \vee \overline{Z_2})(\overline{a_2} \vee Z_2) = (S_Q^{C_1} = 6) \\ C_2 = (\overline{a_3} \vee Z_1)(a_3 \vee \overline{Z_1}) = (S_Q^{C_2} = 6) \\ C_3 = (a_4 \vee \overline{a_5})(\overline{a_4} \vee a_5)Z_4 = (S_Q^{C_3} = 7) \\ C_4 = \overline{a_5}Z_4 = (S_Q^{C_4} = 2) \\ V = \overline{Z_4} = (S_Q^V = 1) \end{array} \right.$$

После совместной факторизации и декомпозиции цена схемы $S_Q=41$

В. Для единичной минимальной формы

Решим задачу факторизации применительно к функциям:

$$\left\{ \begin{array}{l} C_0 = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 a_5 \vee a_1 a_4 \vee a_1 a_3 \vee a_1 a_2 = (S_Q^{C0} = 18) \\ \quad = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 (a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5) = (S_Q^{C0} = 13) \\ C_1 = \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 a_3 \vee a_2 a_5 \vee a_2 a_4 = (S_Q^{C1} = 14) \\ \quad = \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 (a_3 \vee a_4 \vee a_5) = (S_Q^{C1} = 11) \\ C_2 = \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 a_5 \vee a_3 a_4 = (S_Q^{C2} = 10) \\ \quad = \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 (a_4 \vee a_5) = (S_Q^{C2} = 9) \\ C_3 = a_4 a_5 \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^{C3} = 15) \\ \quad = a_4 a_5 \vee \overline{a_4} \overline{a_5} (a_1 \vee a_2 \vee a_3) = (S_Q^{C3} = 10) \\ C_4 = a_4 \overline{a_5} \vee a_3 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_2 \overline{a_4} \overline{a_5} \vee a_1 \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^{C4} = 15) \\ \quad = a_4 \overline{a_5} \vee \overline{a_4} \overline{a_5} (a_1 \vee a_2 \vee a_3) = (S_Q^{C4} = 11) \\ V = \overline{a_1} \overline{a_2} \overline{a_3} \overline{a_4} \overline{a_5} = (S_Q^V = 5) \end{array} \right.$$

За счет отдельной факторизации цена системы уменьшилась $S_Q=75$

Решим задачу факторизации применительно ко всем функциям системы, выделяя общие части и обозначая их как дополнительные функции

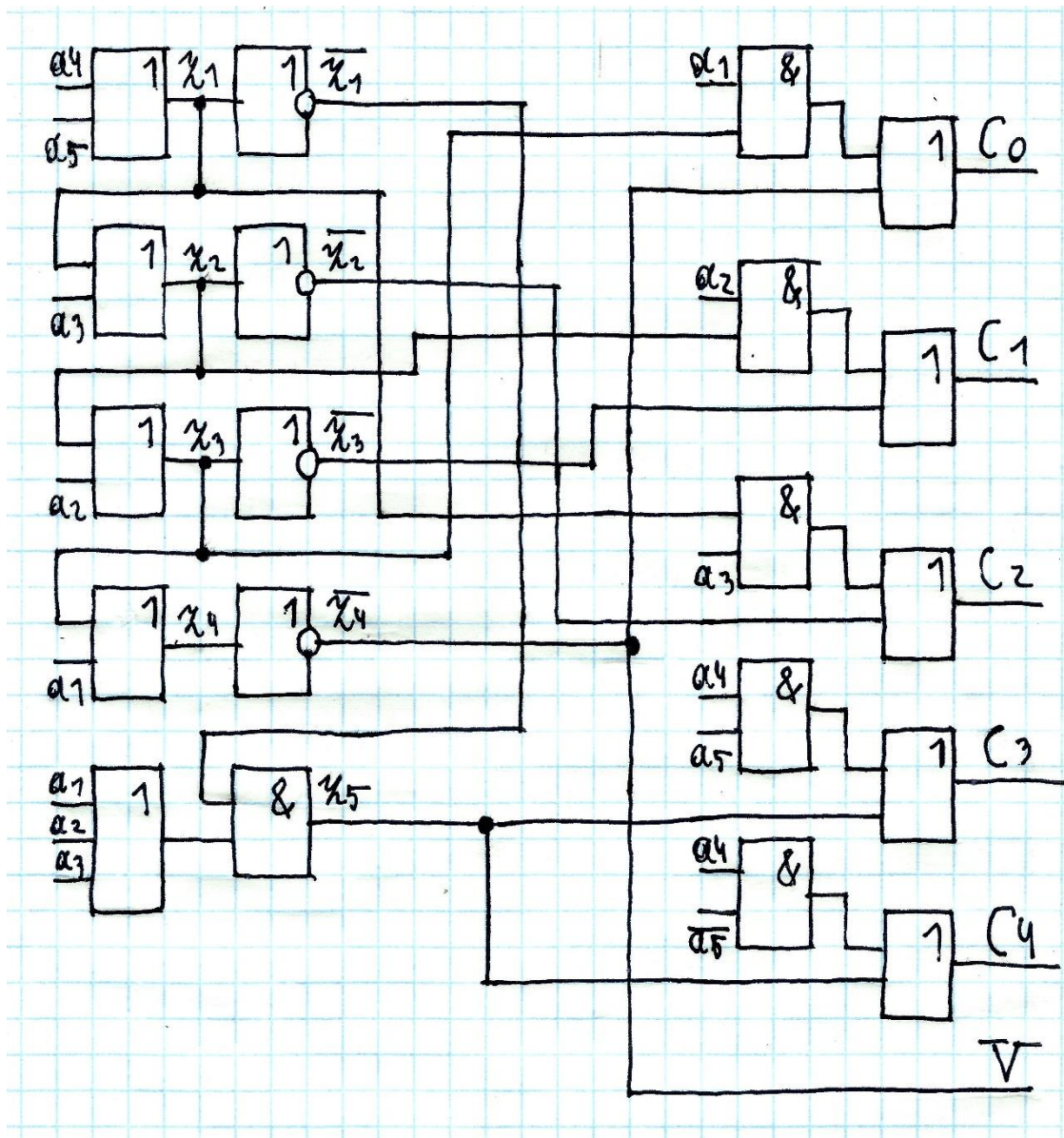
$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = a_4 \vee a_5 = (S_Q^{Z1} = 2) \\ Z_2 = a_3 \vee a_4 \vee a_5 = a_3 \vee Z_1 = (S_Q^{Z2} = 2) \\ Z_3 = a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5 = a_2 \vee Z_2 = (S_Q^{Z3} = 2) \\ Z_4 = a_1 \vee a_2 \vee a_3 \vee a_4 \vee a_5 = a_1 \vee Z_3 = (S_Q^{Z4} = 2) \\ Z_5 = \overline{a_4} \overline{a_5} (a_1 \vee a_2 \vee a_3) = \overline{Z_1} (a_1 \vee a_2 \vee a_3) (S_Q^{Z5} = 5) \\ C_0 = \overline{Z_4} \vee a_1 Z_3 = (S_Q^{C0} = 4) \\ C_1 = \overline{Z_3} \vee a_2 Z_2 = (S_Q^{C1} = 4) \\ C_2 = \overline{Z_2} \vee a_3 Z_1 = (S_Q^{C2} = 4) \\ C_3 = a_4 a_5 \vee Z_5 = (S_Q^{C3} = 4) \\ C_4 = a_4 \overline{a_5} \vee Z_5 = (S_Q^{C4} = 4) \\ V = \overline{Z_4} = (S_Q^V = 1) \end{array} \right.$$

После совместной факторизации выражения C_4 цена схемы $S_Q=38$

Проведение декомпозиции не имеет смысла

4. Синтез многовыходной комбинационной системы

А. Многовыходная комбинационная схема в булевом базисе с парафазными входами

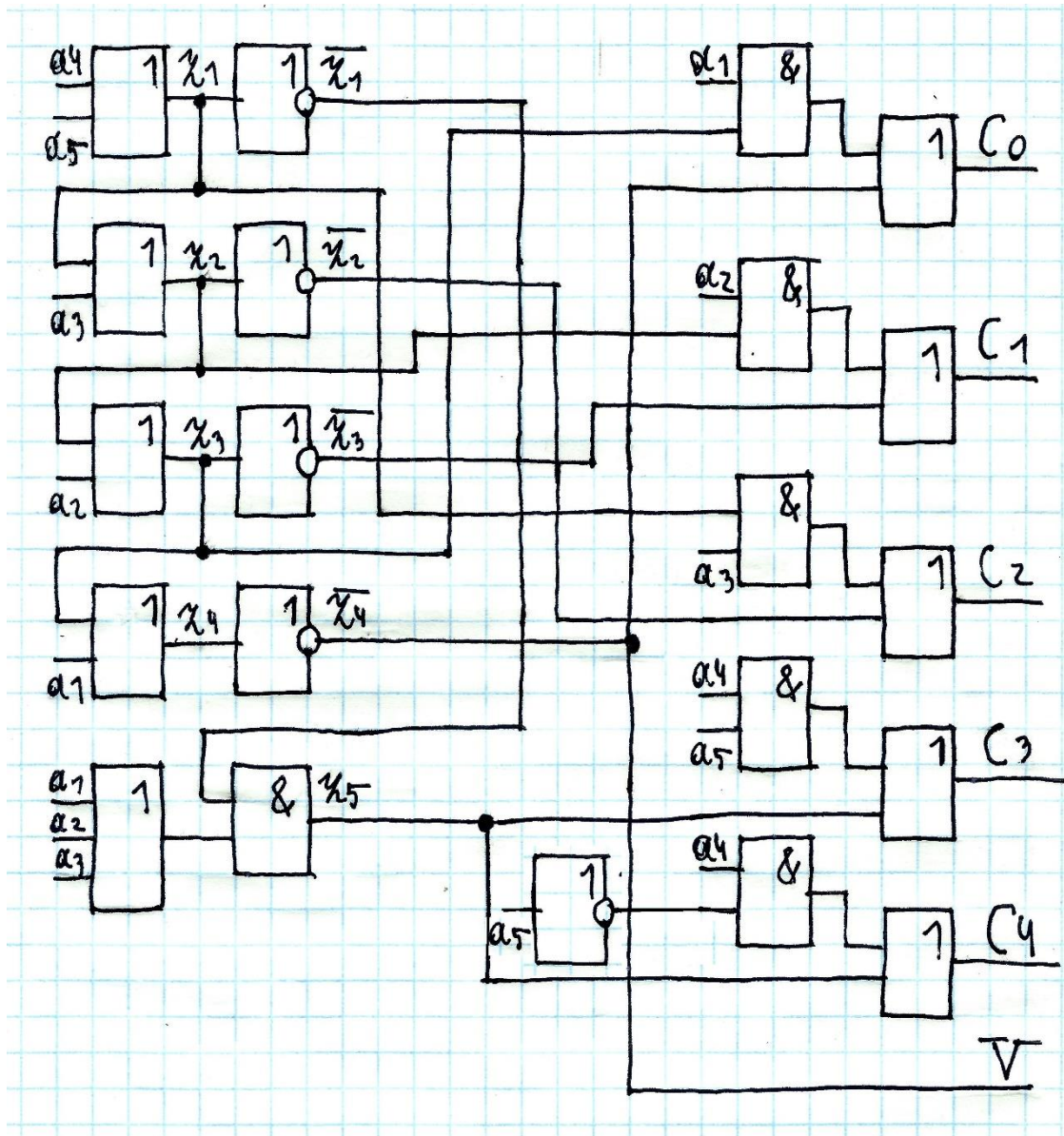


Цена схемы: $S_q = 38$

Задержки подсхем: $T_{C_0} = 6\tau, T_{C_1} = 5\tau, T_{C_2} = 4\tau, T_{C_3} = 4\tau, T_{C_4} = 4\tau, T_V = 5\tau$

Задержка схемы: $T = \max(T_{C_0}, T_{C_1}, T_{C_2}, T_{C_3}, T_{C_4}, T_V) = 6\tau$

В. Многовыходная комбинационная схема в булевом базисе с
однофазными входами



Цена схемы: $S_q = 39$

Задержки подсхем: $T_{C0} = 6\tau$, $T_{C1} = 5\tau$, $T_{C2} = 4\tau$, $T_{C3} = 4\tau$, $T_{C4} = 4\tau$, $T_V = 5\tau$

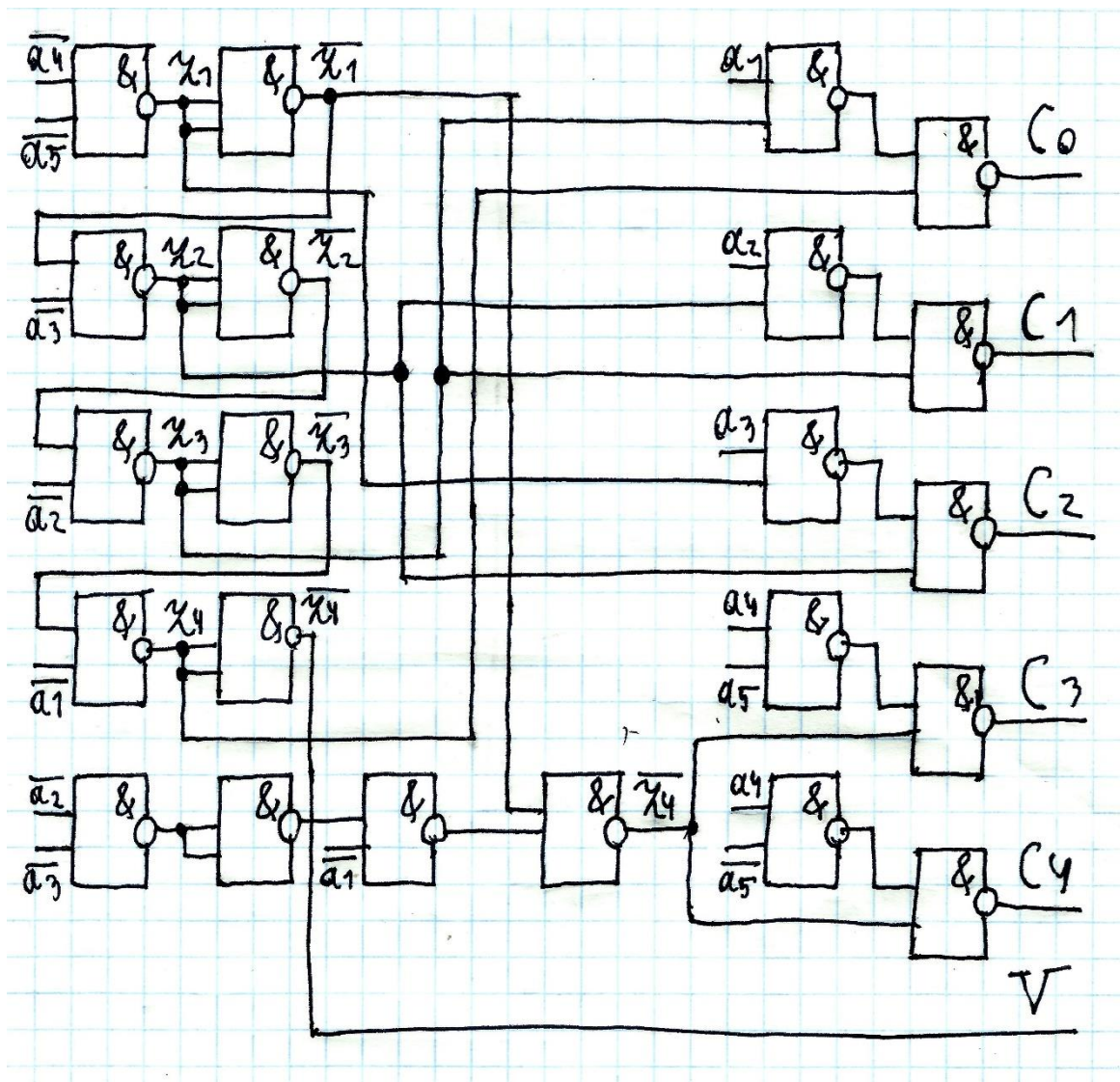
Задержка схемы: $T = \max(T_{C0}, T_{C1}, T_{C2}, T_{C3}, T_{C4}, T_V) = 6\tau$

С. Многовыходная комбинационная схема в универсальном базисе
И-НЕ с ограничением на количество входов, количество входов
равно 2, входы парафазные

Приведем аналитически систему к универсальному базису И-НЕ с
количеством входов равным 2

В итоге получим систему:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_1 = \overline{\overline{a_4} \vee \overline{a_5}} = \overline{a_4} | \overline{a_5} \\ Z_2 = \overline{\overline{a_3} \vee \overline{Z_1}} = \overline{a_3} | \overline{Z_1} \\ Z_3 = \overline{\overline{a_2} \vee \overline{Z_2}} = \overline{a_2} | \overline{Z_2} \\ Z_4 = \overline{\overline{a_1} \vee \overline{Z_3}} = \overline{a_1} | \overline{Z_3} \\ Z_5 = \overline{\overline{\overline{Z_1} (\overline{a_1} (\overline{\overline{a_2} \vee \overline{a_3}}))}} = \overline{Z_1} | (\overline{a_1} | (\overline{\overline{a_2} \vee \overline{a_3}})) \\ C_0 = \overline{\overline{Z_4} (\overline{a_1} \overline{Z_3})} = Z_4 | (a_1 | Z_3) \\ C_1 = \overline{\overline{Z_3} (\overline{a_2} \overline{Z_2})} = Z_3 | (a_2 | Z_2) \\ C_2 = \overline{\overline{Z_2} (\overline{a_3} \overline{Z_1})} = Z_2 | (a_3 | Z_1) \\ C_3 = \overline{\overline{(a_4 a_5)} \overline{Z_5}} = (a_4 | a_5) | \overline{Z_5} \\ C_4 = \overline{\overline{(a_4 \overline{a_5})} \overline{Z_5}} = (a_4 | \overline{a_5}) | \overline{Z_5} \\ V = \overline{Z_4} \end{array} \right.$$



Цена схемы: $S_q = 44$

Задержки подсхем: $T_{C0} = 8\tau$, $T_{C1} = 6\tau$, $T_{C2} = 4\tau$, $T_{C3} = 5\tau$, $T_{C4} = 5\tau$, $T_V = 8\tau$

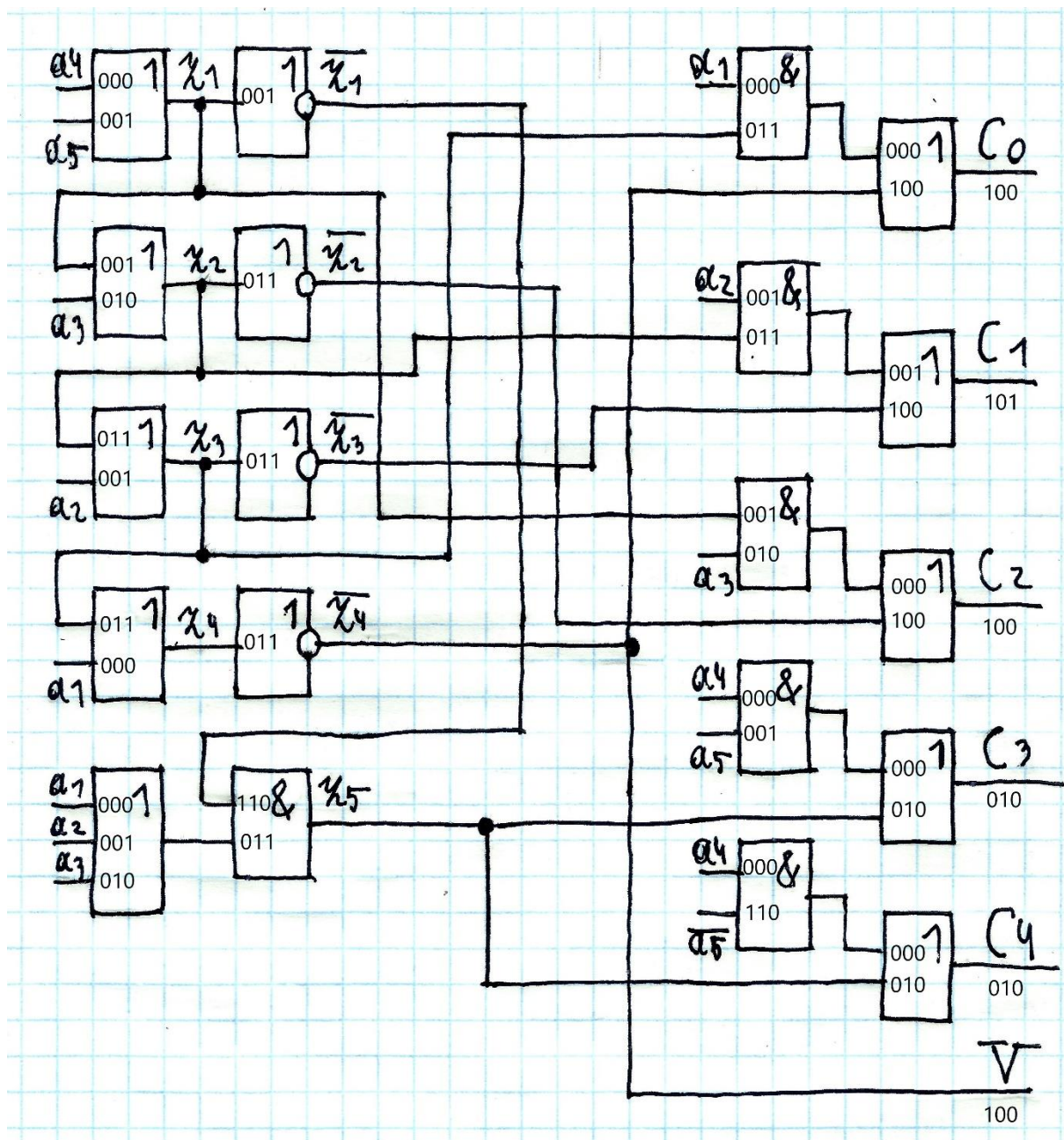
Задержка схемы: $T = \max(T_{C0}, T_{C1}, T_{C2}, T_{C3}, T_{C4}, T_V) = 8\tau$

5. Анализ многовыходной комбинационной системы

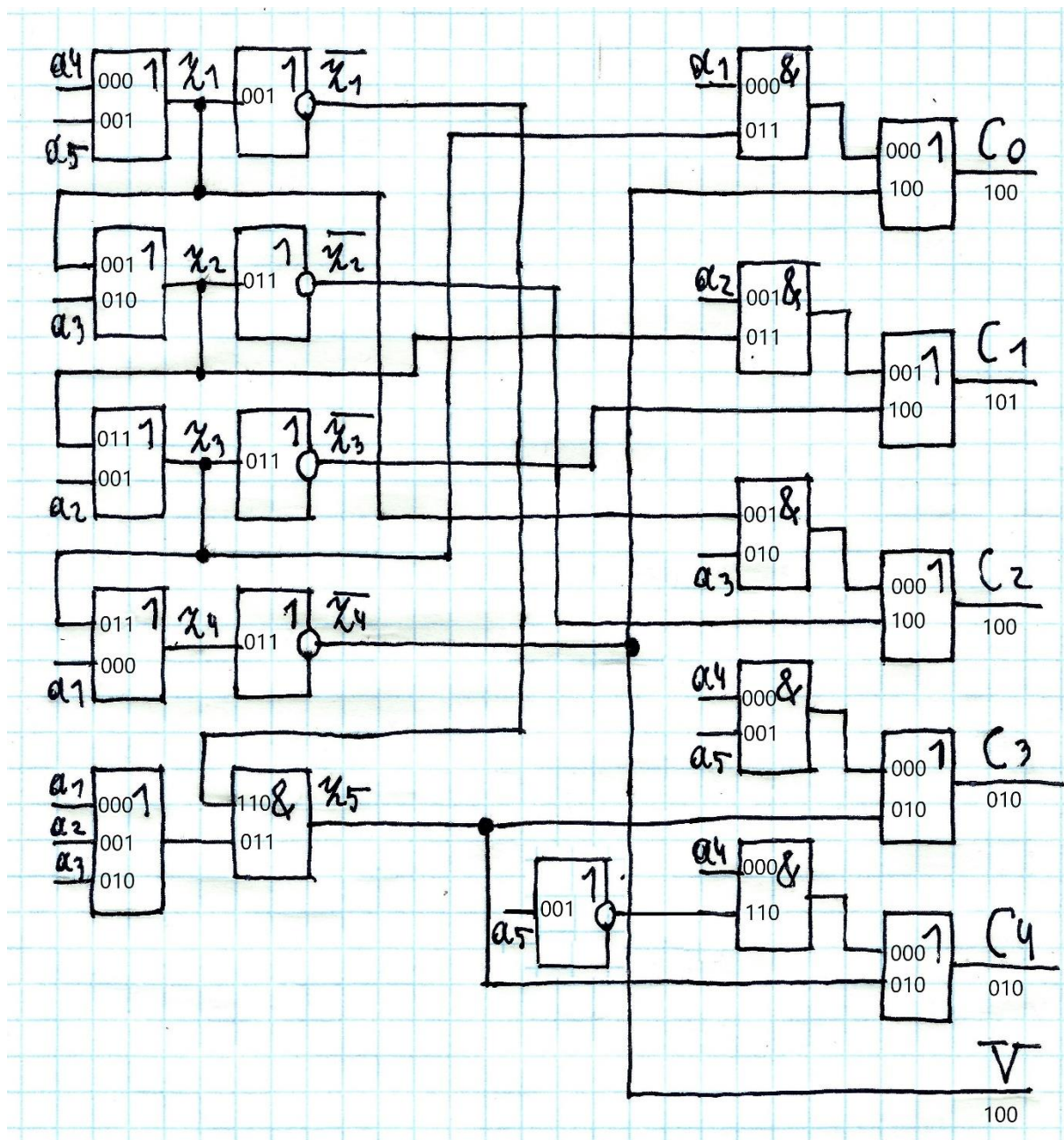
Для анализа был взят следующий набор значений:

Входные значения					Выходные значения					
a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	V
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0

А. Многовыходная комбинационная схема в булевом базисе с парафазными входами



В. Многовыходная комбинационная схема в булевом базисе с
однофазными входами



С. Многовыходная комбинационная схема в универсальном базисе И-НЕ с ограничением на количество входов, количество входов равно 2, входы парафазные

